Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Fie următoarea ierarhie de fișiere:

```
DnD/
|-- Monsters/
|   `-- Dragon/
|       `-- ancient red dragon
`-- Spells/
    `-- Fireball/
        `-- fireball_casting_guide
```

a) [5p] Creați ierarhia de fișiere de mai sus în directorul `home` al utilizatorului `student`.

b) [5p] Creați o arhivă cu numele `bag_of_holding.tar.gz` ce conține ierarhia creată anterior.

c) [5p] Ștergeți cu o singură comandă directorul `Spells`.

d) [5p] Afișați, folosind o singură comandă, toate fișierele care conțin caracterul `'e'` în nume din ierarhia de fișiere creată mai sus.

Subiectul 2

a) [5p] Realizați setările necesare ca de fiecare dată când un utilizator deschide un nou terminal să se afișeze `"Howdy, NUME"` unde `NUME` să fie numele utilizatorului curent.

b) [5p] Creați un fișier de 7MB cu numele `evil-exes` ce conține doar caractere aleatoare.

c) [5p] Afișați numele fișierelor din `/usr/sbin` pentru care utilizatorul `student` are drepturi de executare, dar nu are drepturi de scriere.

d) [5p] Afișați numele tuturor utilizatorilor din sistem care nu au un shell interactiv.

Subiectul 3

a) [5p] Clonați repository-ul de la adresa `https://github.com/jezen/is-thirteen.git`.

b) [5p] Pentru repository-ul clonat anterior afișati hash-ul și titlul primului (cel mai vechi) commit.

c) [5p] Afișați graful de commituri al repository-ului.

d) [5p] Afișați toate branchurile remote ale repository-ului.

Subiectul 4

a) [5p] Afișați IP-ul public al site-ului `ocw.cs.pub.ro`.

b) [5p] Folosind o singură comandă, afișați, de pe stația de pe care lucrați, numărul de useri al stației cu IP-ul `172.20.128.2`. Vă puteți conecta cu userul `student` și parola `student`.

c) [5p] Afișați doar PID-urile proceselor care au porturi TCP ce ascultă mesaje în sistem.

d) [5p] Afișați statusul serviciului `snap`.

Subiectul 5

a) [5p] Afișați numele si memoria ocupată in format human readable pentru sistemul de fișiere care ocupă cea mai multă memorie pe disk.

b) [5p] Afișați toate procesele utlizatorului student sub formă arborescenta.

c) [5p] Căutați în linia de comandă un pachet care poate fi folosit pentru a descărca videoclipuri de pe Youtube.

d) [5p] Creați fișierul `diamond` în `/tmp`, pentru care doar utilizatorul `root` are drepturi de scriere. Scrieți mesajul `"is unbreakable"` în fișierul nou creat.

Subiectul 6

a) [5p] Descărcați fișierele `salata_de_rosii` de la `http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/148/salata_de_rosii` și `salata_de_cartofi` de la `http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/148/salata_de_cartofi`. Afișați diferențele dintre cele două fișiere.

b) [5p] Creați un script care primește ca argument în linia de comanda un cuvânt. Scriptul verifică dacă acest cuvânt este palindrom și afișează fie `"Palindrom!"`, fie `"Nu e palindrom"`.

c) [5p] Descărcați și dezarhivați folderul `fisiere.zip` de la `http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/148/fisiere.zip`. Fiecare fișier are formatul `NUME.EXTENSIE`. Creați un script care creează pentru fiecare extensie unică un director cu numele `EXTENSIE` și mută fiecare fișier în directorul cu numele extensiei corespunzătoare. Exemplu: În directorul `mp3` vor fi doar fișierele cu extensia `.mp3`.

d) [5p] Generați 7 parole alfanumerice de câte 7 caractere fiecare.